LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN

Nhóm 12

Giới thiệu

Lý do chọn đề tài

- Nhu cầu giao tiếp trực tuyến ngày càng tăng
- Phát triển mạnh sau đại dịch COVID-19
- Ứng dụng rộng rãi trong học tập và làm việc từ xa

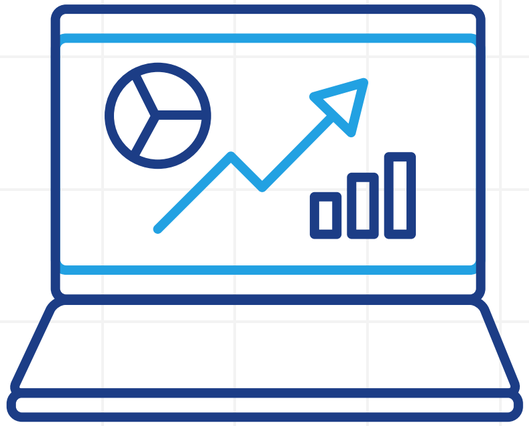
Một số nền tảng phổ biến

- Zoom
- Google Meet
- Microsoft Teams

Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu đề tài

- Xây dựng ứng dụng họp trực tuyến cơ bản
- Áp dụng mô hình Client–Server
- Sử dụng giao thức TCP



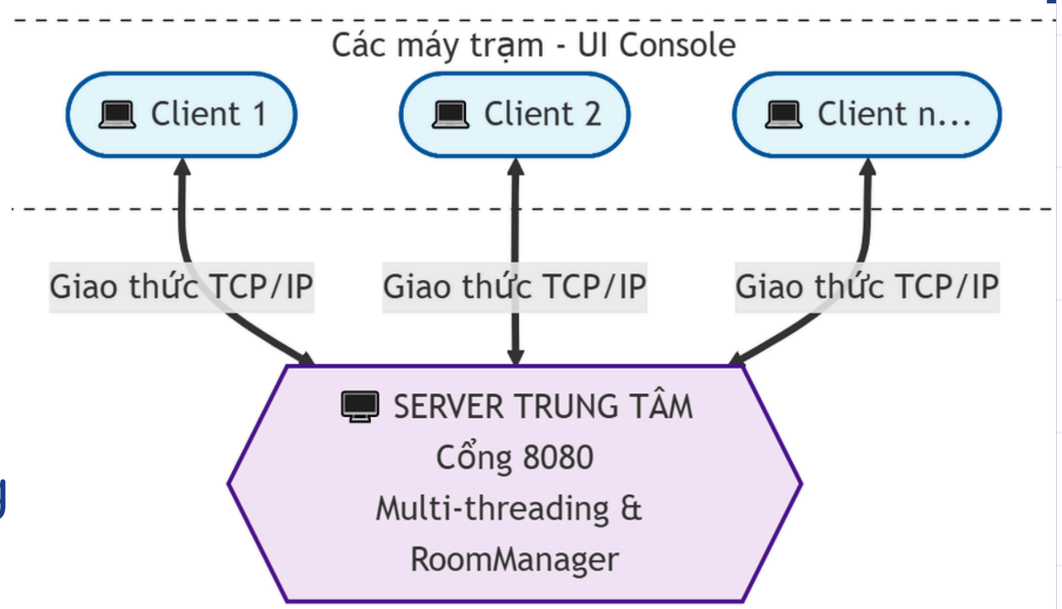
Chức năng chính

- Tạo phòng họp
- Tham gia phòng bằng Room ID
- Hỗ trợ nhiều người dùng trong cùng một phòng

Kiến trúc hệ thống

Mô hình cốt lõi: 1 Server – Nhiều Client (TCP/IP)

- Lớp Giao diện (UI): Tách biệt khu vực gõ phím và khung chat (Tránh đè chữ).
- Lớp Mạng (Network & Threading): * Sử dụng TCP Socket (Cổng 8080).
  - Kiến trúc Đa luồng (Multi-threading).
- Lớp Logic (Business Logic):
  - ClientHandler: Mỗi Client có 1 luồng xử lý riêng
  - RoomManager: Quản lý danh sách phòng và Broadcast dữ liệu.

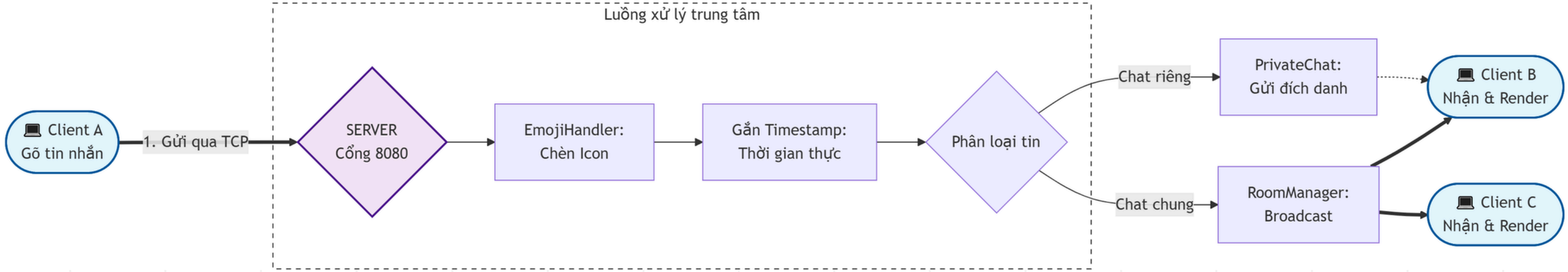


CẤU TRÚC CODE

- Models: User, Message
- Managers: RoomManager
- Network: SocketManager, MessageParser
- Server: ChatServer, ClientHandler
- Client: ChatClient, ConsoleUI
- Features: FileTransfer, PrivateChat, EmojiHandler

Sơ đồ hoạt động

1. Client → Server (Gửi tin nhắn)
   - Nhập văn bản → Đóng gói → Đẩy qua luồng TCP Stream.
2. Tại Server (Xử lý & Phân luồng)
   - Tiếp nhận dữ liệu (Phân loại: Lệnh hệ thống / Chat bình thường).
   - Tích hợp tính năng: Lọc Emoji & Gắn mốc thời gian (Timestamp).
   - Định tuyến:
     - Chat chung: Broadcast tới toàn bộ User trong phòng.
     - Chat riêng: Forward đích danh tới người nhận (PrivateChat).
3. Server → Client (Nhận & Hiển thị)
   - Luồng ngầm (Background Thread) liên tục lắng nghe.
   - Cập nhật dữ liệu → Render giao diện Real-time.



Các chức năng chính của ứng dụng

- Tạo phòng họp (Host)
- Tham gia phòng (Client)
- Chat trong phòng
- Hiển thị danh sách người tham gia

TÍNH NĂNG NÂNG CAO

Private Chat:

- Cho phép gửi tin nhắn riêng giữa các người dùng
- Tin nhắn chỉ hiển thị cho người nhận
- Đảm bảo tính riêng tư trong phòng họp

Emoji:

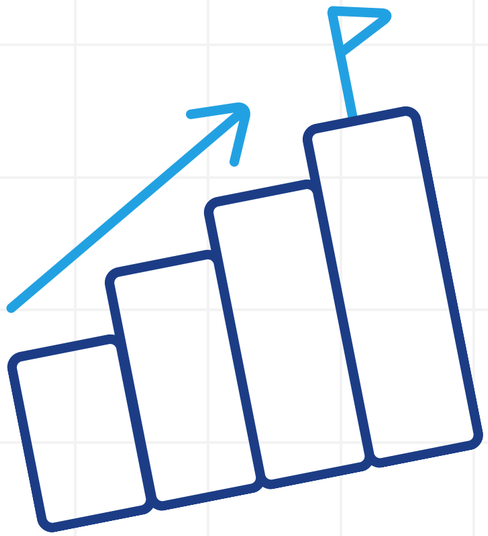
- Hỗ trợ gửi emoji trong tin nhắn
- Tự động chuyển ký tự (:) , :D, <3...) thành emoji
- Giúp cuộc trò chuyện sinh động hơn

File Transfer:

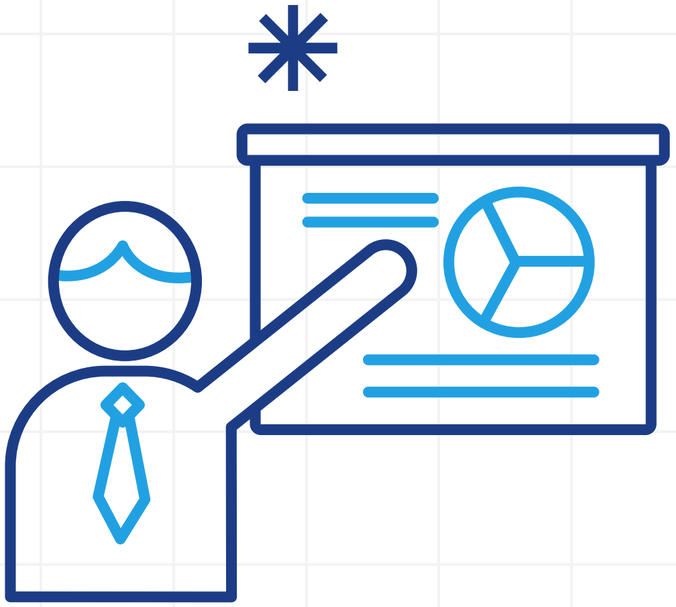
- Cho phép gửi file giữa các người dùng
- Truyền dữ liệu qua giao thức TCP
- Hỗ trợ chia sẻ tài liệu trong quá trình chat

Giao diện của hệ thống

- Giao diện dạng command line
- Chia 2 phần:
  - Giao diện người dùng
  - Giao diện host
- Cập nhật theo thời gian thực

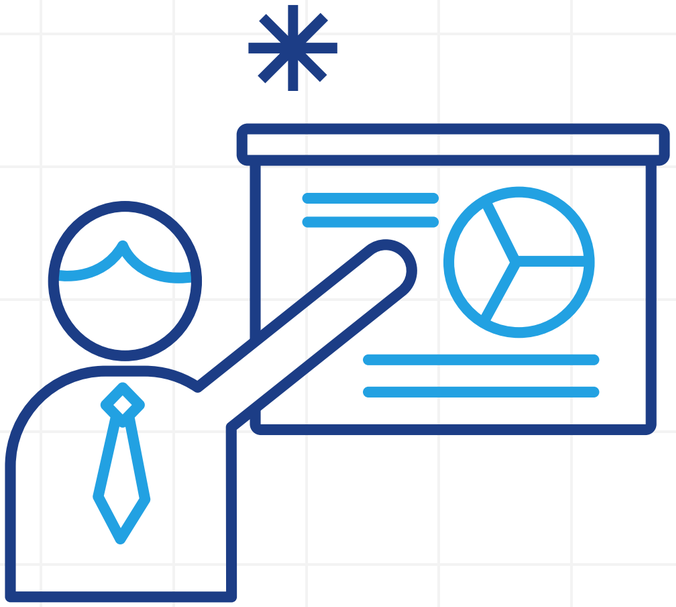


Giao diện Host



```
+-------------------------------------------------------------------+
|                        HOST CONTROL PANEL                         |
+-------------------------------------------------------------------+
| Room ID: 115cc9                                                   |
| Invite: 127.0.0.1:8080/115cc9                                     |
+---------------------------+---------------------------------------+
| Room: 115cc9          Users: 0/100        You: minhtriet          |
+---------------------------+---------------------------------------+
| Participants              | Chat                                  |
+---------------------------+---------------------------------------+
+---------------------------+---------------------------------------+
| [1] Kick  [2] Refresh  [3] Exit  [4] Chat                         |
+-------------------------------------------------------------------+
Choose:
```

Giao diện Client



```
+-------------------------------------------------------------+
|                      ONLINE MEETING ROOM                    |
+-------------------------+-----------------------------------+
| Room: edfcd3            Users: 3/100       You: minhtri     |
+-------------------------------------------------------------+
| Chat                                                        |
+-------------------------------------------------------------+
| 15:12:24 : minhtri: hi                                      |
+-------------------------------------------------------------+
| Users: minhtriet, xuantuyen, minhtri                        |
+-------------------------------------------------------------+
| exit | file <path> | private <user> <msg>                  |
+-------------------------------------------------------------+
>>
```

Công nghệ sử dụng

Ngôn ngữ lập trình: C#

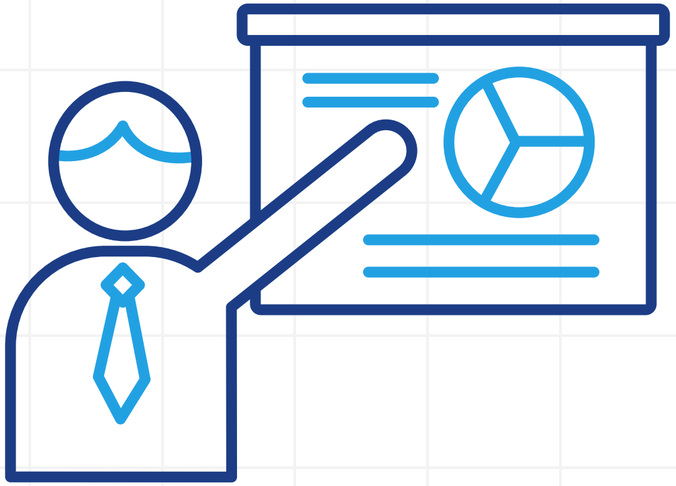
Nền tảng: .NET

Giao tiếp mạng: Socket (TCP)

Mô hình: Client – Server

Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm



-Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
-Tạo và tham gia phòng nhanh chóng
-Chat realtime nhiều người
-Dữ liệu đồng bộ giữa các client
-Giúp hiểu rõ mô hình Client–Server

Hạn chế

-Chưa hỗ trợ video call, âm thanh
-Chưa có cơ chế bảo mật (login, mã hóa)
-Chưa tối ưu cho nhiều người dùng
-Giao diện còn đơn giản (console)

HƯỚNG PHÁT TRIỂN & KẾT LUẬN

Hướng Phát Triển

-Bổ sung gọi thoại (voice) và video
-Hỗ trợ chia sẻ màn hình (screen sharing)
-Thêm chức năng đăng nhập người dùng
-Lưu lịch sử chat
-Cải thiện giao diện và hiệu năng

Kết Luận

-Xây dựng hệ thống họp trực tuyến cơ bản
-Sử dụng mô hình Client–Server (TCP)
-Hỗ trợ tạo phòng, tham gia, chat
-Cấu trúc rõ ràng, dễ phát triển
-Là nền tảng để mở rộng sau này

Demo hệ thống

Thank You!